كلية الطب
Faculté de médecine d'Oran

3ème année médecine
Physiopathologie
2025-2026

LES CHOCS SEPTIQUES

Pr :BENABDI
Dr: AMANI

OBJECTIFS

1. Savoir Définir un choc septique
2. Comprendre les mécanismes physiopathologiques du choc septique.

INTRODUCTION

- Le choc septique est une pathologie fréquente en réanimation et aux urgences à laquelle chaque médecin peut être confronté au cours de sa carrière.
- Sa mortalité reste très élevée, de l'ordre de 30 à 40 %, malgré les progrès diagnostiques, techniques et thérapeutiques survenus au cours des dernières décennies .
- La physiopathologie du choc septique est complexe, et sa gravité tient autant de la sévérité de l'infection source que des conséquences systémiques délétères de la réaction immunitaire engendrée (1).

DEFINITIONS

1. Etat de choc : c'est une insuffisance circulatoire aiguë, due à un déséquilibre entre les apports et les besoins en O2, non spontanément réversible, aboutissant à une insuffisance respiratoire cellulaire aigue par :

- Défaut de perfusion tissulaire à l'origine d'un manque d'apport d'O2 (hypoxie cellulaire)
- Et/ou défaut de production d'ATP (carence énergétique)

DEFINITIONS

1. Le sepsis :
    1. 1.le sepsis correspond à une ou plusieurs dysfonctions d'organes menaçant le pronostic vital, engendrées par la réponse dérégulée de l'hôte à une infection prouvée ou suspectée (2). correspond à la réponse de l’organisme face à une maladie infectieuse, et aux défaillances d’organes qu’elle peut entraîner.

DEFINITIONS

1. Le sepsis :

1. 2.Le sepsis définition opérationnelle pratique = infection suspectée + SOFA > ou = 2

Calcul du score SOFA	0 point	1 point	2 points	3 points	4 points
PaO_2/FiO_2	>400	301-400	201-300	101-200 et VA	≤ 100 et VA
Plaquettes $x10^3/mm^3$	>150	101-150	51-100	21-50	≤20
Bilirubine, mg/L (mmol/L)	<12 (<20)	12-19 (20-32)	20-59 (33-101)	60-119 (102-204)	>120 (>204)
Hypotension	PAM ≥70mmHG	PAM < 70mmHG	Dopamine ≤ 5 ou dobutamine (toute dose)	Dopa > 5 ou adrénaline ≤ 0,1 ou noradré ≤ 0,1	Dopamine > 15 ou adré > 0,1 ou noradré > 0,1
Score de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	<6
Créatinine, mg/L (µmol/L) ou diurèse	<12 (<110)	12-19 (110-170)	20-34 (171-299)	35-49 (300-440) ou <500mL/j	>50 (>440) ou <200mL/j

VA : ventilation assistée. PAM : pression artérielle moyenne [estimée par (PAS + 2 x PAD) / 3]. Amines : dose en γ/kg/mn

- Tableau 1 : score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

DEFINITIONS

Tableau 2 :le score sofa simplifie ou quick sofa

Critères cliniques	Points
Pression artérielle systolique ≤ 100 mmHg	1
Fréquence respiratoire ≥ 22/min	1
Échelle de Glasgow ≤ 14	1

Calcul du score quickSOFA (qSOFA). Un score ≥ 2 permet d'identifier un patient à risque de sepsis (3)

DEFINITIONS

3. Choc septique : le choc septique = est défini par l'association de 3 critères :

- Sepsis
- Besoin de drogues vasopressives (Catécholamines) pour maintenir une pression artérielle moyenne PAM ≥ 65 mmHg
- Lactates > 2 mmol/l (18 mg/dl) malgré un remplissage adéquat. l'acide lactique est le marqueur d'une hypo perfusion périphérique

DEFINITIONS

3. Choc septique

Comment calculer la Pression Artérielle Moyenne (P.A.M.)

P.A.M = (P.A.S. + 2 x P.A.D.) / 3

P.A.S = Pression Artérielle Systolique en mmHg

P.A.D = Pression Artérielle Diastolique en mmHg

Physiopathologie du choc septique

- Le choc septique est une succession d'événements survenant après l'introduction anormale dans l'organisme d'un composant étranger d'origine infectieuse.
- Toute infection provoque une réaction immunitaire de la part de l'hôte.
- La réaction inflammatoire destinée à éliminer l'agent pathogène doit être équilibrée par une réaction anti-inflammatoire, qui empêche l'inflammation de s'étendre.

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

- L'antigène libéré par la bactérie au niveau du site infectieux est rapidement capté par des protéines de liaison que sont les *Lipoprotein binding proteins* (LBP) ou *LPS binding proteins*.
- Ce complexe se fixe sur des récepteurs spécifiques des cellules immunitaires appelés *Pattern recognition receptors* (PRR)

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

- Quatre grandes familles de PRR sont décrites :

 les toll-like receptors (TLR) ;

 les C-type lectin receptors (CLR) ;

 les retinoic acid inducible gene 1-like receptors (RLR)

 les nucleotide-binding oligomerization domain-like receptors (NLR).

- Le mieux connu est , le toll-like receptor (1)

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

- La fixation d'un ligand sur un TLR est à l'origine d'une cascade de signalisation intracellulaire complexe, aboutissant à une réponse inflammatoire via l'activation du facteur de transcription NF-κB (Nuclear Factor kappa B) ainsi que la transcription d'interférons de type 1.
- Les réponses métaboliques déclenchés sont multiples, associant prolifération cellulaire et production de cytokines .

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

- NF-κB : réguler la synthèse du monoxyde d'azote (NO) et de la prostacycline (PGI2) par l'induction des enzymes NO synthétase (NOSi) et cyclooxygénase (COX-2).

I-RÉPONSE INFLAMMATOIRE

- NF-κB est lui-même sensible à la réponse inflammatoire puisque TNF-α (Tumor Necrosis Factor α) ou IL1-β(InterLeukine β) peuvent amplifier la réponse cellulaire en activant également la production de NF-κB (1)

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

Certaines cytokines, notamment l'HMGB1 (*high-mobility group B1*), l'IL-1 (interleukine 1) et l'IL-18, sécrétées dans le milieu extracellulaire,

amplifient la réponse immunitaire innée et occasionnent des altérations épithéliales et endothéliales.

Les cytokines libérées activent en outre un signal neuroendocrine via le nerf vague, participant à l' élaboration de la réponse efférente et

à l'établissement d'un tonus adrénergique.

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

- La présentation de l'antigène au système immunitaire entraine également:

 l'activation des neutrophiles

 une activation du complément responsable

de la sécrétion de médiateurs de l'inflammation

 qui eux même activent des polynucléaires, de l'histamine ou des bradykinines,

 augmentant la perméabilité vasculaire(3)

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

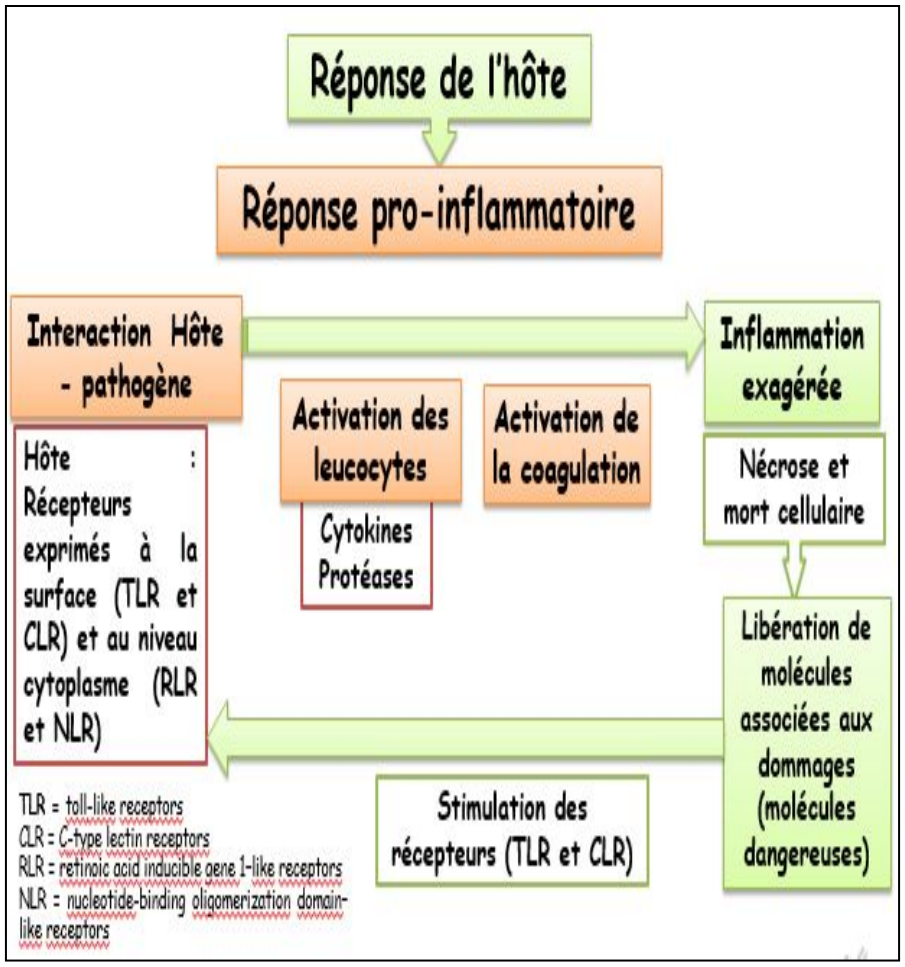
- Parallèlement à la production de médiateurs pro-inflammatoires, le système immunitaire active différents mécanismes cellulaires, humoraux et neurologiques anti-inflammatoires. Parmi ces mécanismes, on peut citer :

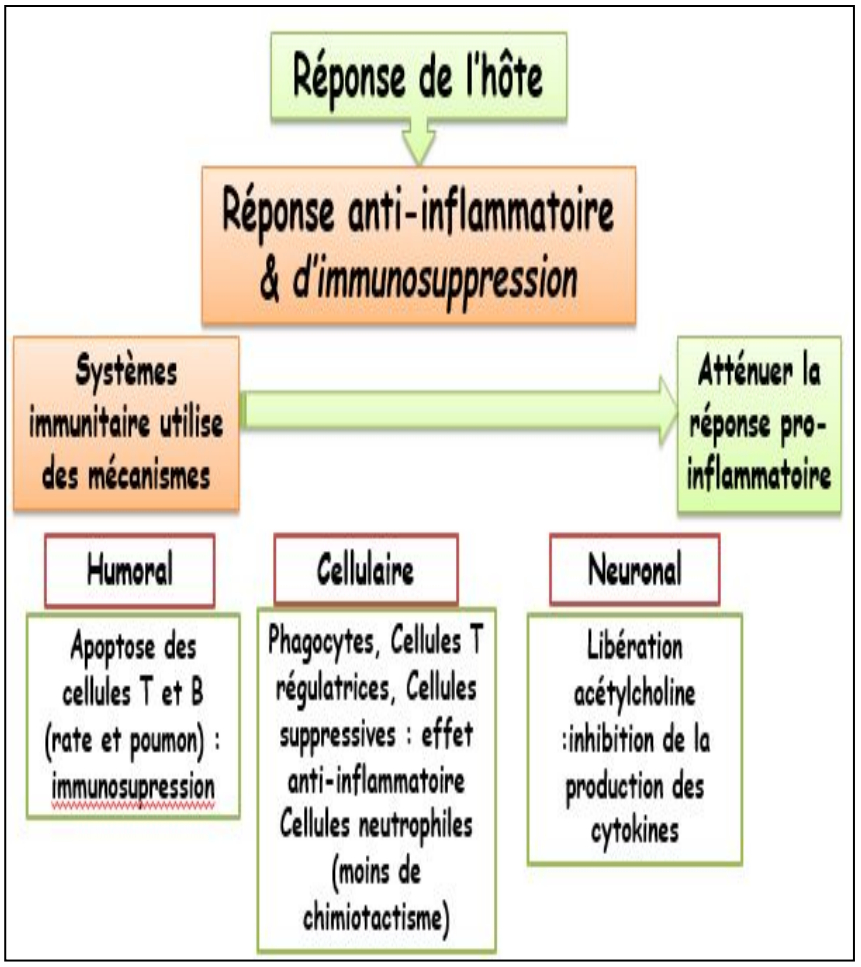
- la production concomitante de cytokines anti-inflammatoires, comme l'IL-4 et l'IL-10
- la libération d'antagonistes endogènes du TNF-α ou de l'IL-1β (TNF receptors , IL-1 receptor antagonist)
- l'anergie de nombreux effecteurs cellulaires (macrophages, cellules dendritiques, neutrophiles, lymphocytes T)
- l'activation du réflexe neuro-inflammatoire via le nerf vague

I-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE

- Cette réponse anti-inflammatoire au cours du sepsis a été désignée sous l'acronyme CARS (*Compensatory Antiinflammatory Response Syndrome*)

II-RÉPONSE IMMUNE-INFLAMMATOIRE





II-MODIFICATIONS DES FONCTIONS DE L'ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE

- L'endothélium activé contribue à ce processus en avec une expression accrue de molécules telles que la E-sélectine, la VCAM-1 et l'ICAM-1 qui permettent l'adhésion des cellules immunitaires à la surface de l'endothélium
- Les jonctions entre les cellules endothéliales s'élargissent, ce qui permet aux leucocytes et au plasma (contenant du complément, des nutriments et d'autres facteurs) de pénétrer à travers la paroi du vaisseau sanguin dans les tissus où se trouve l'infection

II-MODIFICATIONS DES FONCTIONS DE L'ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE

- libération accrue du facteur Von Willebrand, des thromboxanes et d'autres médiateurs pro-coagulants, ainsi que la modification de la biodisponibilité de l'oxyde nitrique
- Les lésions de l'endothélium exposent le facteur tissulaire sous-endothélial, qui active également les facteurs de coagulation circulants
- ⟹ agrégation et adhésion des plaquettes et formation de thrombus microvasculaires qui empêchent la propag-ation systémique de l'agent pathogène.

III-ANOMALIES DE LA MICROCIRCULATION

Vasodilatation excessive

Le choc septique

↓

Libération massive de médiateurs inflammatoires (cytokines, prostaglandines, oxyde nitrique)

↓

Vasodilatation excessive des artérioles.

↓

Diminution de la résistance vasculaire

↓

Mauvaise régulation du flux sanguin dans les petits vaisseaux.

↓

Distribution inégale du sang dans les tissus

III-ANOMALIES DE LA MICROCIRCULATION

Activation de la coagulation et microthrombose

La réponse inflammatoire active la cascade de la coagulation, entraînant la formation de microthrombus (caillots sanguins) dans les petits vaisseaux. Ces microthromboses obstruent la microcirculation et réduisent encore plus la perfusion tissulaire.

III-ANOMALIES DE LA MICROCIRCULATION

Hypoxie tissulaire et métabolisme anaérobie

Les perturbations de la microcirculation

↓

Une **hypoxie** tissullaire

↓

Un **métabolisme anaérobie**

↓

Production de l'acide lactique

↓

Une **acidose métabolique**.

III-ANOMALIES DE LA MICROCIRCULATION

Réduction de l'extraction d'oxygène

En raison de la dysfonction de la microcirculation la capacité des tissus à extraire l'O2 devient inefficace. un phénomène où les cellules ne peuvent plus utiliser efficacement l'oxygène, aggravant encore la défaillance d'organes.

IV-ANOMALIES DE LA MACROCIRCULATION

Le **choc septique** affecte également la **macrocirculation**, c'est-à-dire la circulation sanguine dans les grandes artères et veines, ainsi que la capacité du cœur à maintenir une perfusion adéquate des organes vitaux.

Les perturbations de la macrocirculation jouent un rôle crucial dans la défaillance multiviscérale observée dans le choc septique. Voici les principaux effets du choc septique sur la macrocirculation :

IV-ANOMALIES DE LA MACROCIRCULATION

Vasodilatation systémique

Choc septique

↓

Libération massive de médiateurs inflammatoires (comme le NO - oxyde nitrique)

↓

Vasodilatation généralisée des grandes artères et veines.

↓

Diminution de la résistance vasculaire systémique

IV-ANOMALIES DE LA MACROCIRCULATION

Diminution du retour veineux au cœur

La vasodilatation veineuse

↓

Stagnation du sang dans les grands réservoirs veineux

↓

Réduction du retour veineux au cœur.

↓

Diminution du **volume d'éjection systolique**

Chute du débit cardiaque

IV-ANOMALIES DE LA MACROCIRCULATION

Altération du Débit cardiaque

- Au début du choc septique, le débit cardiaque peut être normal ou élevé en raison de la tachycardie compensatoire. Cependant, à mesure que le choc progresse, la fonction cardiaque se détériore.
- L'inflammation systémique peut affecter directement le muscle cardiaque, entraînant une dysfonction myocardique. Les médiateurs inflammatoires, tels que les cytokines, altèrent également la contractilité cardiaque..

IV-ANOMALIES DE LA MACROCIRCULATION

Hypovolémie relative

Augmentation de la perméabilité capillaire

↓

Une fuite des liquides plasmatiques dans les tissus, **Œdème interstitiel**.

↓

Hypovolémie relative

↓

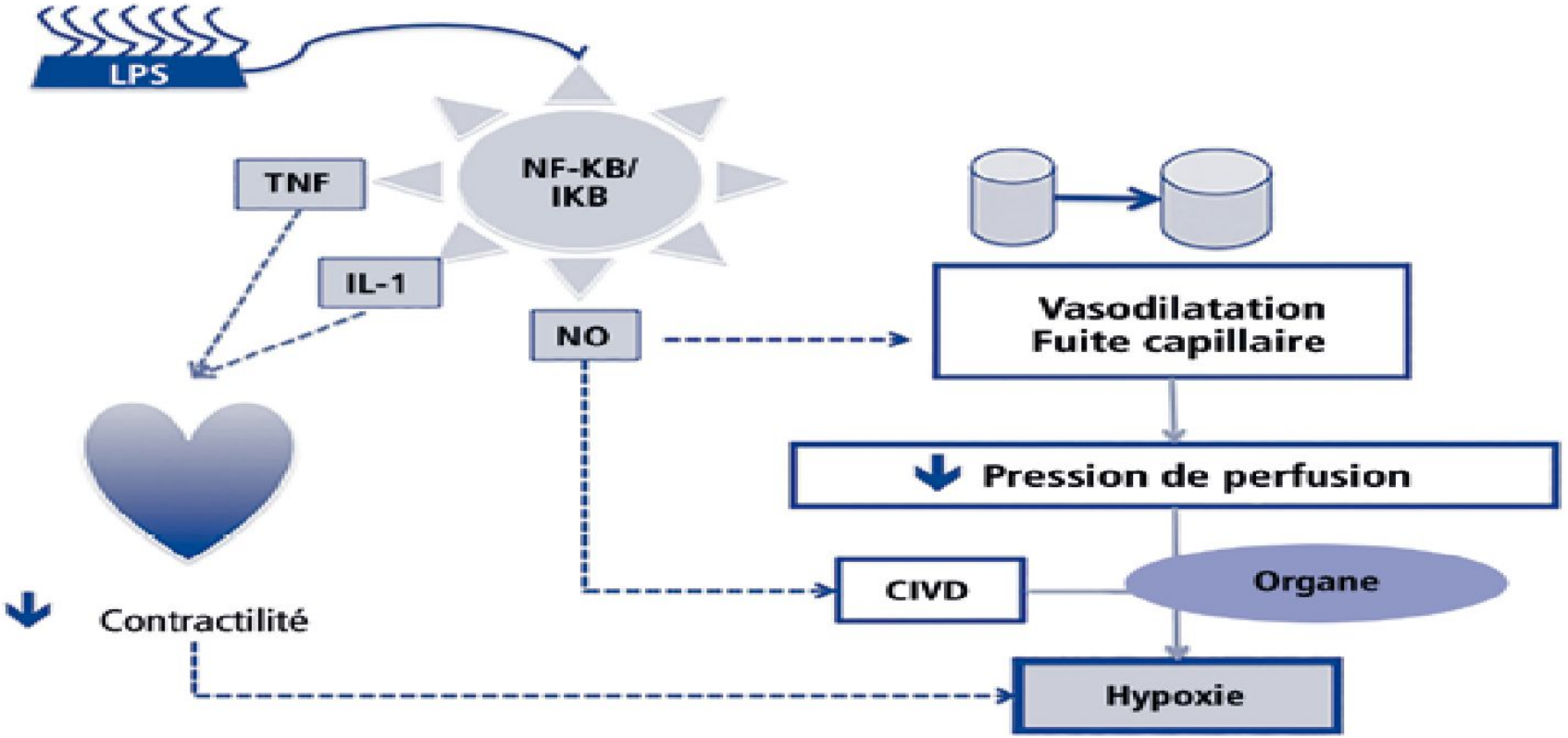
Aggravation de la diminution du retour veineux, réduisant encore la perfusion des organes

IV-ANOMALIES DE LA MACROCIRCULATION

Chute de la pression artérielle (hypotension sévère)

- Les effets combinés de la vasodilatation systémique, de la diminution du retour veineux, de la réduction de la contractilité cardiaque et de l'hypovolémie relative entraînent une **chute marquée de la pression artérielle**.
- L'**hypotension sévère** compromet la perfusion des organes vitaux (cerveau, reins, cœur, etc.), provoquant une défaillance multiviscérale.

V-DEFAILLANCE MULTIVISCERALE



Mécanismes conduisant à la défaillance d'organe

V-DEFAILLANCE MULTIVISCERALE

Cœur

Défaillance myocardique:

- Altérations de la contractilité et de la relaxation
- Associées à une dilatation biventriculaire

Cardiomyopathie septique.

V-DEFAILLANCE MULTIVISCERALE

Cerveau

Mécanismes physiopathologiques impliqués sont doubles:

- Un processus neuro-inflammatoire mettant en jeu l'activation endothéliale et des altérations de la barrière hémato méningée
- Un processus ischémique résultant de troubles de la perfusion cérébrale.

V-DEFAILLANCE MULTIVISCERALE

Reins

- Les mécanismes physiopathologiques de la défaillance rénale au cours du sepsis sont multiples:
- Modifications de l'hémodynamique intrarénale
- Dysfonction endothéliale
- Infiltration de cellules inflammatoires dans le parenchyme rénal
- Thrombose intraglomérulaire
- Apoptose des cellules endothéliales et tubulaires
- Obstruction tubulaire par des cellules nécrotiques et des débris
- l'hypoperfusion rénale

V-DEFAILLANCE MULTIVISCERALE

Poumons

Un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA):

- Une perte d'intégrité de la membrane alvéolo-capillaire avec apoptose et nécrose aux versants endothéliaux et épithéliaux
- Recrutement inflammatoire intra-alvéolaire (principalement par des neutrophiles)
- Activation des macrophages
- Inondation alvéolaire par un exsudat riche en protéine

V-DEFAILLANCE MULTIVISCERALE

Coagulation

- La voie extrinsèque de la coagulation est activée par le facteur tissulaire, dont l'expression membranaire est augmentée par différents types cellulaires (principalement les cellules endothéliales et les monocytes)
- Les mécanismes naturels anticoagulants sont défaillants, en raison d'une consommation des effecteurs moléculaires ainsi que d'une diminution de leur synthèse (systèmes des protéines C et S, antithrombine)
- La fibrinolyse est diminuée au cours du choc septique, via l'augmentation de la production de PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) par les cellules endothéliales

CONCLUSION

- La présentation de l'antigène au système immunitaire entraîne une cascade inflammatoire aboutissant à :
- La libération d'interféron, de cytokines, et à l'activation des neutrophiles.
- L'activation du complément responsable

de la sécrétion de médiateurs de l'inflammation qui eux même activent des polynucléaires, de l'histamine ou des bradykinines, augmentant la perméabilité vasculaire

CONCLUSION

- La lésion de l'endothélium avec la libération de cytokines aboutit à une activation du facteur tissulaire activant la cascade de la coagulation et peut être à l'origine de la formation de microthrombis disséminés
- Cette activation de la coagulation dans le choc septique peut aboutir à un tableau de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)

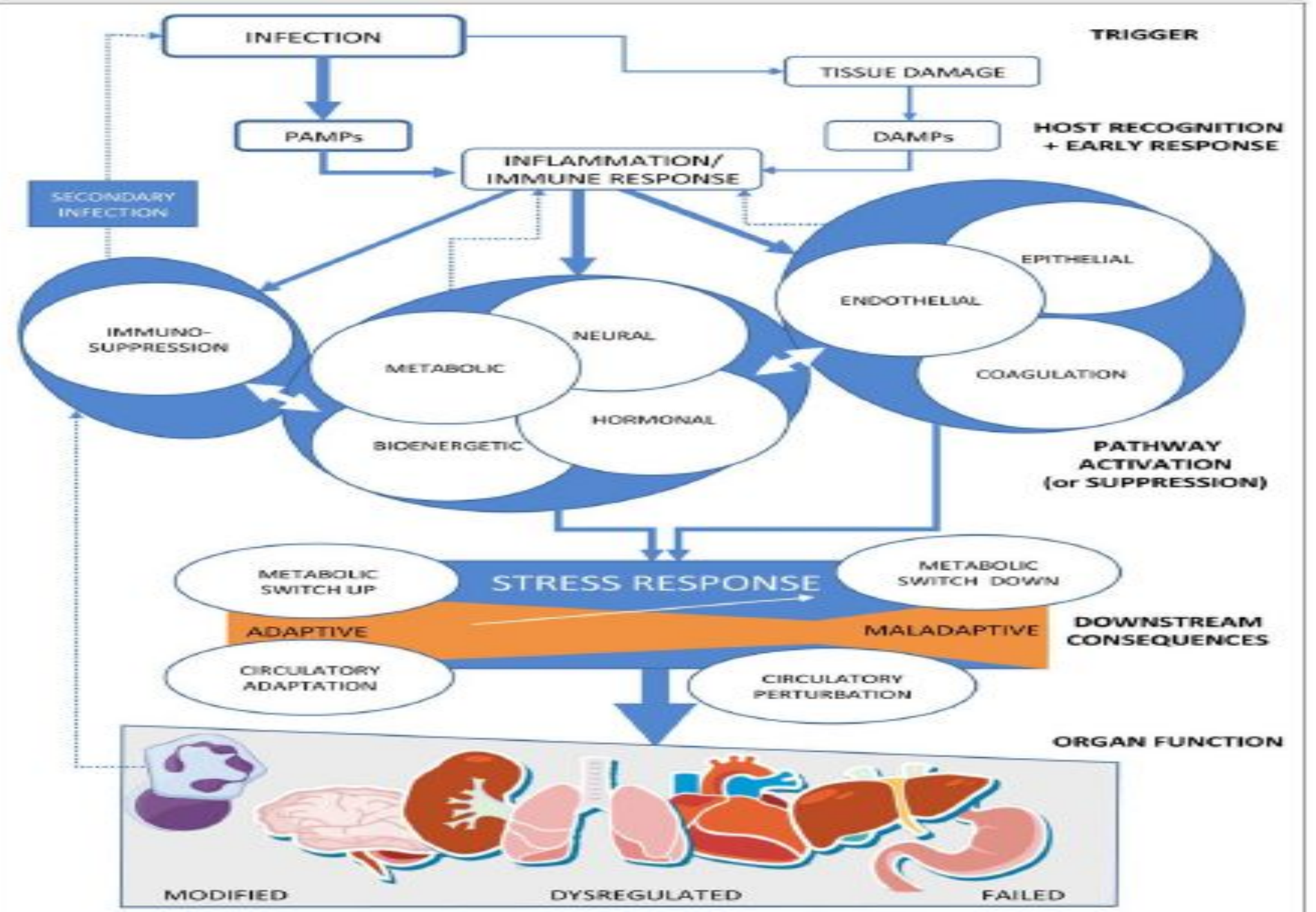
CONCLUSION

- L’activation des cellules endothéliales par les médiateurs circulants (cytokines, bradykinine, histamine) entraîne une augmentation de la perméabilité capillaire et donc du volume interstitiel, ce qui entraîne l’hypovolémie

CONCLUSION

- Sur le plan vasculaire, le choc septique est caractérisé par une vasoplégie liée à la sécrétion, par l'endothélium vasculaire, de puissants vasodilatateurs,notamment du monoxyde d'azote (NO , des anomalies de distribution locorégionale du débit sanguin (d'où sa classification également en choc dit « distributif »)

CONCLUSION


INFECTION
TRIGGER
TISSUE DAMAGE
PAMPs
DAMPs
HOST RECOGNITION
+ EARLY RESPONSE
INFLAMMATION/
IMMUNE RESPONSE
SECONDARY
INFECTION
EPITHELIAL
ENDOTHELIAL
IMMUNO-
SUPPRESSION
NEURAL
METABOLIC
COAGULATION
HORMONAL
BIOENERGETIC
PATHWAY
ACTIVATION
(or SUPPRESSION)
METABOLIC
SWITCH UP
STRESS RESPONSE
METABOLIC
SWITCH DOWN
ADAPTIVE
MALADAPTIVE
DOWNSTREAM
CONSEQUENCES
CIRCULATORY
ADAPTATION
CIRCULATORY
PERTURBATION
ORGAN FUNCTION
MODIFIED
DYSREGULATED
FAILED

Bibliographie

- 1. Choc septique et septicémie. Vinclair C, Neuville M, Timsit JF. 37(4), 2020, Vol. Article 8-003-R-10].
- 2. Physiopathologie du choc septique. Charles Lemaout, Hélène Gonzalez, Jérome Aboab, Djillali Annane. mars 2006, la presse medicale réference.
- 3. Sepsis, choc septique de l'adulte. A. Aubry, A. Vieillard-Baron. 2, s.l. : Traité de Médecine Akos, 2016, Vol. 11.
- 4. j le marié, s gibot. choc septique. 2023. pp. 196-215.
- 5. Choc septique et septicémie. C. Vinclair, M. Neuville, J.-F. Timsit. 2020, EMC maladies infectieuses, pp. 1-14.
- 6. Choc septique : définitions, épidémiologie, monitorage et principes. N. Nesseler1, 2,3*, M.A. Matthay4, P. Seguin1,2,3. 2017.